



IR

WASH UP KOREA

CONTENTS



Number one

**WASH UP
KOREA 소개**



Number two

**VISION
202225**



Number three

**BUSINESS
MODEL**



Number four

TECHNOLOGY



Number five

PROFIT MODEL



Number six

MANPOWER

설립목적
사업화 분야
회사연혁
기본정보

01
— 06

WASHUP KOREA 소개

설립목적

“

세탁업은 필수 생활 비즈니스로 현재 5조7천억의 시장이나
시스템 낙후성이 현재 시장 경쟁력의 한계에 부딪혀 **4차 산업혁명시대에
맞는 첨단 미래화 방식의 세탁 비즈니스와 세계화 진출을 위해**
주식회사 워시업코리아를 설립했습니다.

”

사업화 분야



회사연혁

2020

주식회사 워시업코리아 법인설립
호텔런드리 어플 저작권등록
관련기술 특허 출원(4종)
기업부설 연구소 설립
호텔런드리 브랜드 기획
IoT 핵심기술 개발

2021

개발 협력사 MOU체결
기술 고도화
호텔런드리 APP 베타 오픈
호텔런드리 홈페이지 오픈
워시업코리아 벤처기업등록
테스트 매장 오픈
비즈니스 특허 등록
코엑스 창업박람회 참가
원당 2호점 오픈
BC카드사 MOU체결

2022

안드로이드, 아이폰 APP 공식오픈
서울대 3호점 오픈
K플랫폼 기획
기업투자 IR발표회 우수상 수상, 투자유치
한국 프랜차이즈 경영학회 회원사
초기창업패키지 수행중(창업진흥원)
스마트 서비스 지원사업 정부과제 수행중
(사)시니어벤처협회 회원사
개인투자조합 탄현점 4호점 오픈
미사역점 5호점, 롯데캐슬 미사점 6호점, 성내점 7호점오픈

2023

히든기업연구소 회원사
중기부 '디딤돌사업' 선정
3월 코엑스 창업박람회 예정

기본정보



주식회사 워시업코리아

사업자등록번호 529-86-01519

대표사업분야 : 런드리 K플랫폼, IoT관련기술개발, '호텔런드리' 빨래방 가맹사업

대표번호 : 1577-2657

홈페이지 : hotel-laundry.co.kr

서비스웹 : hotel-laundry.com

회사소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14 한화비즈메트로 2차 619호

02

— 06

WASH UP KOREA I R

VISION 202225

HOTEL.LAUNDRY

BUSINESS MODEL

TECHNOLOGY

PROFIT MODEL

MANPOWER



202225 비전 목표

01.

생활 편의 서비스
'런드리K 플랫폼 상용화'
100만 고객 가입

02.

전국 세탁소의
첨단 업그레이드 세탁라운지
'호텔런드리' 가맹 비즈니스

03.

첨단 디지털 IoT
세탁장비
해외시장 진출

04.

IoT를 통한
새로운 비즈니스 모델
기획 개발

03

— 06

TECHNOLOGY

PROFIT MODEL

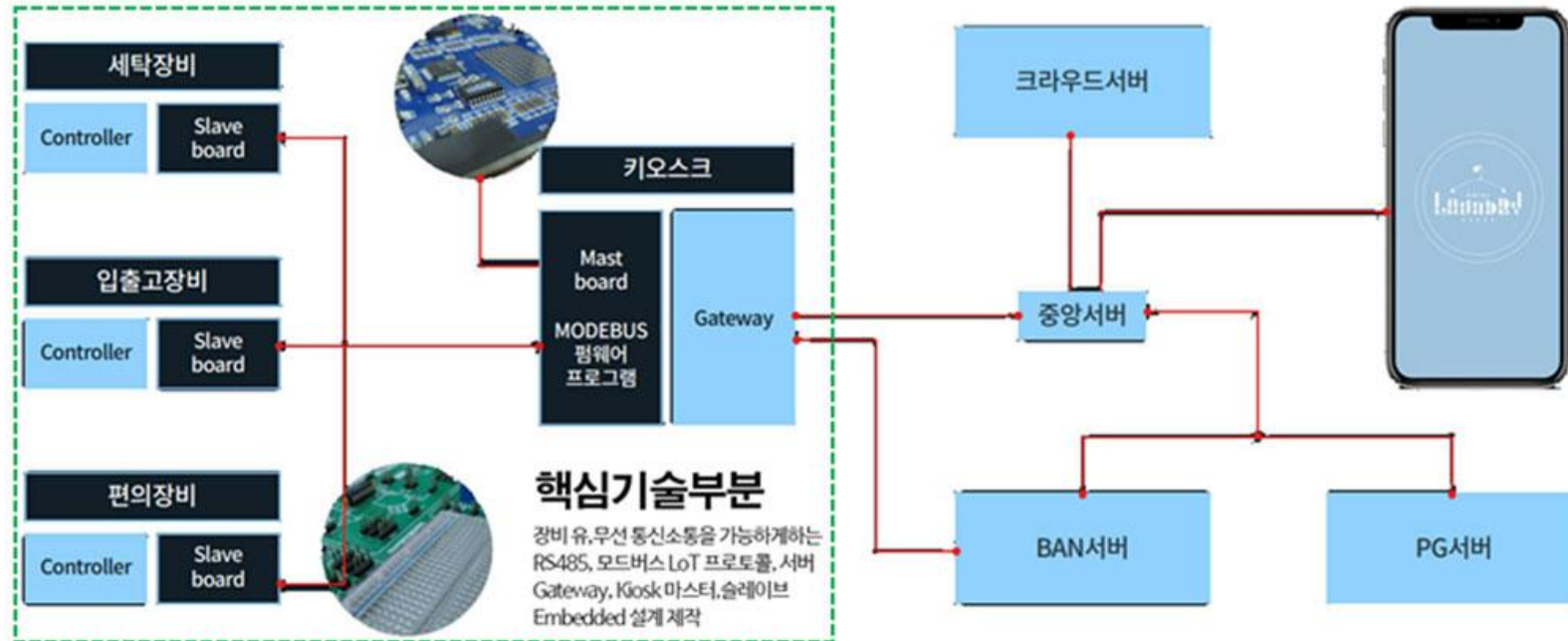
MANPOWER

BUSINESS MODEL

03 BUSINESS MODEL

연구개발 결과물

▶ (기존 세탁장비 부착형) TCP/IP 유·무선 통합 범용 IoT 통신모듈



▶ [요약]

매장내 세탁기기 및 소모품,
기기 사용패턴, 기능고장 등에
대한 데이터 수집 및
통합제어 기술(IoT통신모듈)
개발을 통해 무인 세탁점포
원격관리 고도화 및 비대면
세탁서비스 플랫폼 개발 기여

제품 / 서비스	주요 차별화 요소	
TCP/IP 유무선 통합 범용 IoT 통신모듈 고도화 원격관리툴 고도화 기술로 소상공인형 점주를 위한 실질적인 무인점포 실현	-세탁 장비 원격 제어 시스템 -IoT 통신모듈 고도화 개발(세탁장비 부착형 디바이스) -점주를 위한 무인점포 원격관리툴 고도화 (가동율, 고장내용확인 및 조치, 각종소모품, 온습도 관리 등)	-Gateway 연결 마스터보드와 기기에 부착된 슬레이브보드 개발 -Wifi기반 인터페이스 개발 -매장 기기마다 고유번호 선택 ICT보드 개발 -세탁장비별 사용 데이터 수집·저장·분석 및 AI기반 서비스 활용 기여

03 BUSINESS MODEL

개발 필요성 ▶ 무인세탁 및 비대면 세탁서비스 플랫폼 급성장



[출처: 2021년 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템]

- ☞ 코로나에 따른 비대면 경제 및 1인가구 증가에 힘입어 무인세탁 시장을 중심으로 세탁서비스 시장이 급성장
- ☞ 2021년 기준 유인세탁을 포함한 세탁업 관련 브랜드만 31개에 달하고 이들 매장은 가맹점과 직영점을 합해 전국에 4896개가 있는 것으로 집계

- * 최근 5년 간 1인 가구 비율은 2015년 27.2%에서 2019년 30.2%로 3.0%p 증가하였음.(통계청 인구총조사)

[표 1-1] 무인세탁소 가맹업자 매출액 추이

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 성장률**
매출액*	49,804	63,091	81,582	96,408	112,954	22.7%

(출처 : 공정거래위원회 정보공개서)

- * 2019년 가맹상 수 상위 5개 가맹업자의 매출액 합계

- ** 5년간 성장률의 기하평균

03 BUSINESS MODEL

개발 필요성 ▶ 지역 세탁점포의 서비스 경쟁력 한계



빨래방 서비스 건의 BEST 7

- 01 카드나 모바일 결제할 수 있게 해주세요 - 49.9%
- 02 코로나로 불안한데 작심하고 가보니 빈자리가 없어요 - 14.8%
- 03 여러명이 사용하는 세탁기라 버튼 누르기가 찝찝해요 - 11.5%
- 04 기다리는 대기 공간을 카페처럼 편안하게 해주세요 - 7.1%
- 05 많이 이용하는 사람은 더 싸게 해주세요 - 6.4%
- 06 야간 시간은 무서워요 개선해주세요 - 4.3%
- 07 배달해주세요 - 3.7%

- ☞ 대부분의 개인세탁소와 무인빨래방은 대부분 코인/현금결제방식을 고수하고 있고 소비자 사용현황에 대한 체계적인 데이터(다양한 이용패턴 관련 데이터) 수집이 사실상 불가능한 구조 (편의성 측면뿐만 아니라 다양한 세탁서비스 개선이 어려워질 수 밖에 없음)



03 BUSINESS MODEL

기술 개발 목표

단기 개발 목표

무인세탁점포 원격관리서비스 고도화

- ☞ 세탁기기별 실시간 가동률 파악, 매장별 기기 가동률 정보 연동으로 편의기능 부여
- ☞ 기기 작동 중 발생하는 각종 기능오류사항 모니터링 정보제공 및 원격관리 (과전압, 가스사용 온도급상승, 습도, 화재 예방)
- ☞ 세탁관련 소모품(세제, 유연제, 살균수 등) 잔여량 정보제공 (교체시기 예측 및 발주 기능)
- ☞ 기본 세탁기능(행굼, 탈수, 통세척 등) 원격처리 서비스
ex. 작동오류시 잔여 세탁단계부터 재시작, 불순물 제거 요구시 통세척 기능수행 등
- ☞ 소비자의 사용기록 데이터 수집(매장별, 기기별, 세탁품목별), 정산기능 고도화

최종 개발 목표

인공지능 기술을 활용한 지역기반 비대면 세탁서비스 플랫폼

- ☞ 소상공인형 프랜차이즈, 일반세탁소, 무인빨래방 등 대부분의 세탁서비스 공급자 참여가능(해당 점포형태에 적합한 플랫폼 서비스를 선택적으로 활용 가능 ex.수거배송, 원격관리 등)
- ☞ 지역 위치기반 수거·배송서비스(지역 서포터 활용)
*고객/서포터/사업자(활성+비활성)/운영사 시스템 개발
*플랫폼 참여자 자동정산관리(서포터,사업자,운영사) 등
- ☞ IoT 통신모듈 고도화에 따른 무인점포 원격관리툴 고도화
- ☞ 세탁기기별 소비자 사용데이터 수집 및 빅데이터 분석
- ☞ AI기술 및 IoT통신모듈 기기를 활용한 각종 편의 서비스 개발 (원격지원, 점포별 사용현황정보기반 사전예약시스템, 각종 할인서비스, 플랫폼 참여자간 자동정산,수명 및 고장예측 등)

PROFIT MODEL

MANPOWER

HOTEL.LAUNDRY

04
— 06

TECHNOLOGY

04 Technology

선행 연구 결과 ▶ 무인 세탁서비스 가맹사업 운영중

고급스러운 라이프 스타일 세탁 서비스를 제공하는 프리미엄 스마트 셀프 세탁서비스브랜드로 세탁기용 IoT 통신모듈 기술과 무인 빨래방의 세탁관리 시스템을 보유하고 있는 프리미엄 무인 셀프 빨래방 브랜드
(국내 최초 IoT 적용 로드샵, 현재 7호점 개설완료)



당사가 자체 개발한 스마트 세탁기기(가맹점 설치)



세탁기



건조기

스타일업-세미드라이
클리닝

키오스크 자동화 시스템

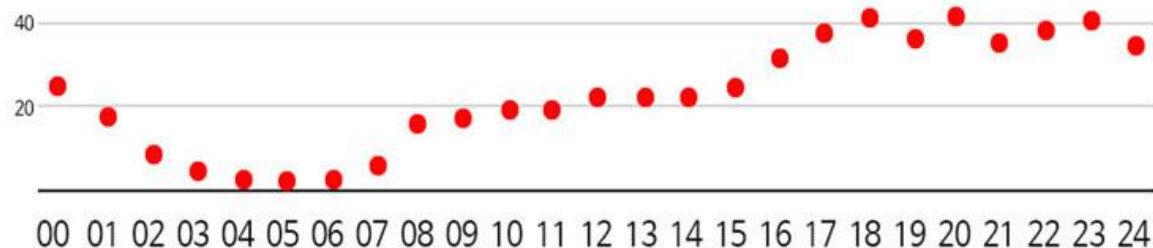
실리콘 소재의 운동화
세탁건조기

04 Technology

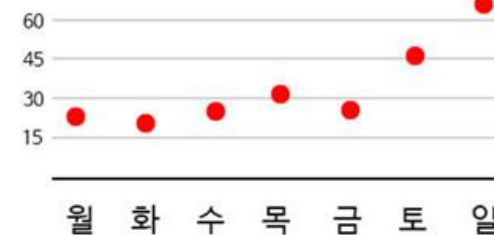
선행 연구 결과 ▶ 고객 사용 데이터 분석 및 서비스 적용

- ☞ 2022년 5개월 약 13,000여건 로그 데이터 통계 분석, 활용
- ☞ 이용회수, 방문시간대, 할인적용시 사용패턴 변화, 시간점유율, 장비가동율 등

평일 기준 시간대별 사용 통계 그래프



주간 사용 통계 그래프

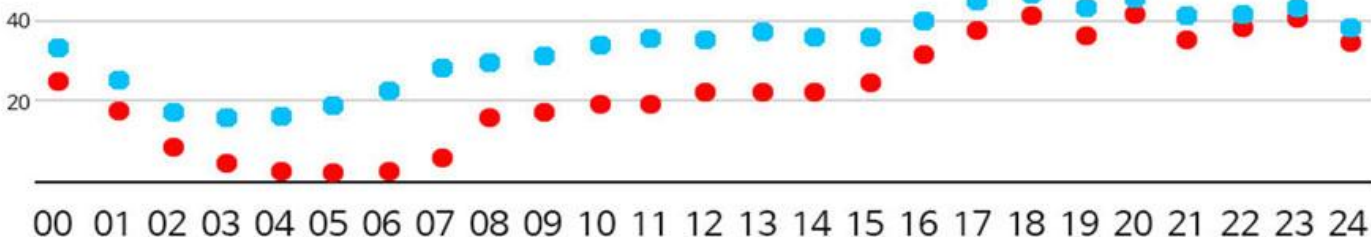


시간할인시스템
적용 시뮬레이션 결과

가동률 2.6 ~ 3.2배 증가
매출 1.6 ~ 2.5배 증가
수익 1.3 ~ 2배 증가

■ 적용결과
■ 이전결과

시간할인제도 적용 시뮬레이션 결과



04 Technology

선행 연구 결과 ▶ 시스템 적용한 호텔런드리 매출 통계



04 Technology

선행 연구 고도화 계획



인공지능
모델을 적용한
맞춤형
고객 서비스



데이터
시각화에 의한
직관적인 의사결정
지원 서비스



세부 기능
추가 고도화



세탁장비
디스플레이 개발



고객 중심의
서비스 플랫폼



실시간
세탁물 관리
투명성 개발



Embedded
데이터로그
통보 시스템 도입



디바이스
실시간 통보
고도화

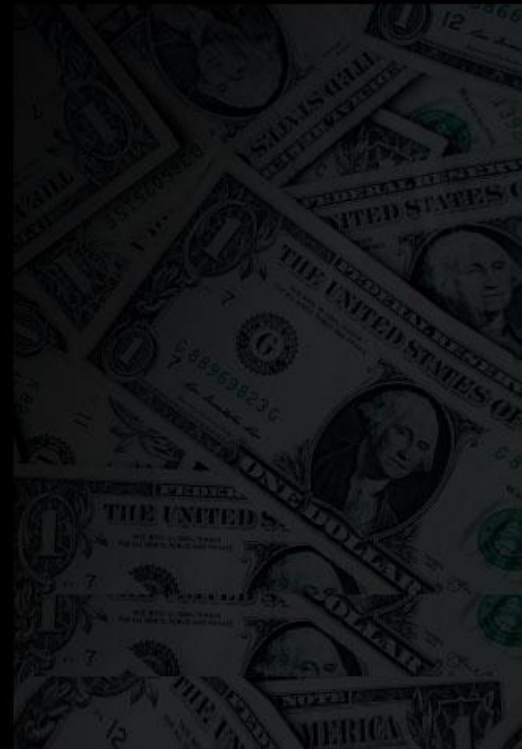
05

06

MANPOWER

PROFIT MODEL

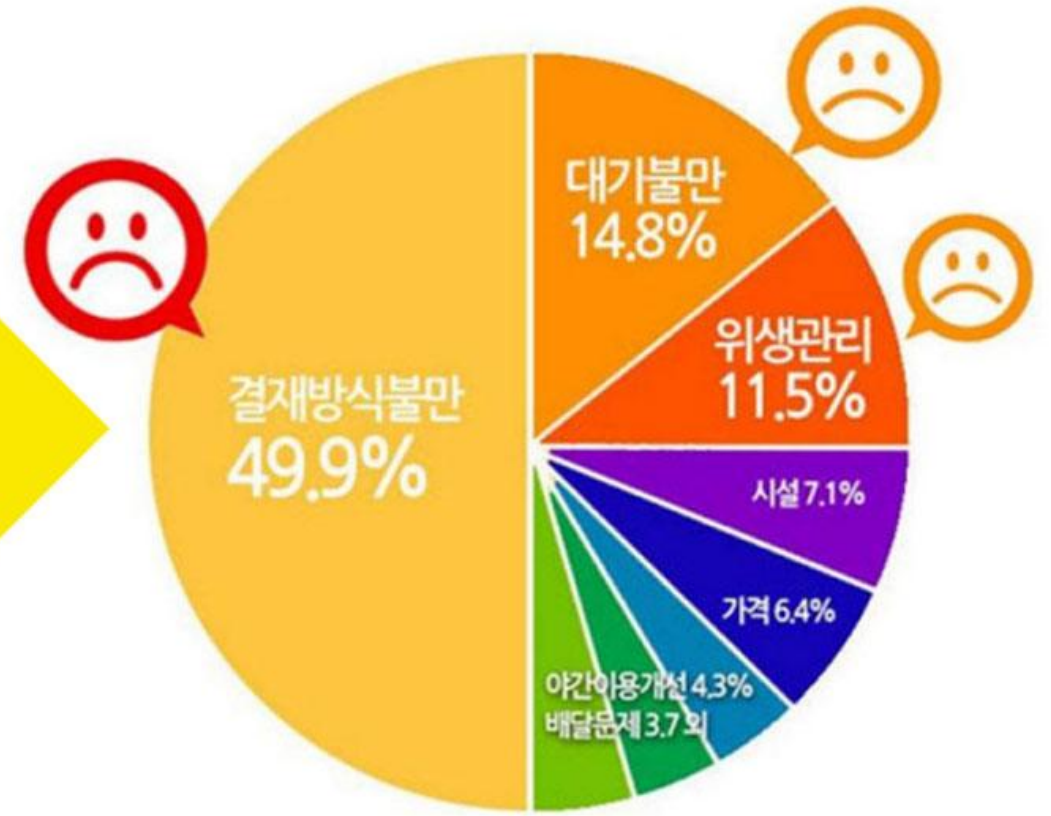
WASH UP KOREA IR





국내 90% 이상 빨래방 실태

동전 불만
대기 불만
위생 불만

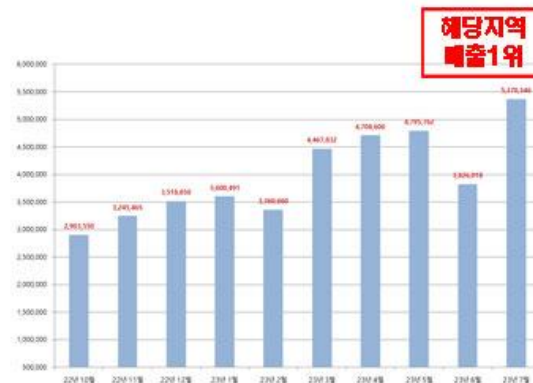


조사기간 20.06.01 ~ 07.21 | 조사지역 고양, 김포, 강서, 상암 | 참여인원 174명

고객니즈 반영된 호텔런드리

동전 → 카드결제
대기 → 어플예약
위생 → 살균수세탁

계속 오르는 매출 경쟁력 우위 선점





점주니즈
반영된
호텔런드리

고객대응 → 본사
매장운영 → 본사
홍보 → 쿠폰마케팅

2022년 8월 코엑스 박람회
참가업체 상담 건수
최다 기록

2023년 6월 SETEC 박람회
참가업체 상담 건수
최다 기록



극세분화
서비스 변화로
다방은
사라졌다

트렌드의 변화!



코인빨래방은
레드오션!

트렌드의 변화!



IoT빨래방
'호텔런드리'
재테크 창업







for CUSTOMER

신용카드, 모바일, 카카오페이 결제

모바일 사용 예약

매회 세탁조 자동 살균 세척과 모바일 컨트롤

호텔 라운지와 같은 쾌적한 공간

야간 할인 쿠폰 및 VIP 할인쿠폰

오후10시부터 오전 6시까지 회원전용 출입

서포터즈를 통한 배달서비스

IoT 전용
국산장비

HOTEL
Laundry

스마트 세탁기 33kg

세탁용량	33kg
전기사양	AC 200V 2P / 380V 3P
탈수속도	600~700RPM
세탁코스	6모드
크기(W/D/H)	1100/1300/1720
중량(Kg)	810
옵션	키오스크전용, 원격제어시스템 모바일예약, 살균수 공급장치



HOTEL
Laundry

스마트 건조기 30kg

건조용량	30kg
소비전력	0,8kw
가스소비량	LNG 31.4kw LPG 28.7Kw
건조코스	고온/중온/저온 등
크기(W/D/H)	993/1135/1832
중량(Kg)	370
옵션	키오스크전용, 원격제어시스템 개방시 자동멈춤기능, 냉풍기능



IoT 전용 수입장비



High efficient hardmount industrial washer-extractors

IA180 IA240 IA280 IA332 IY180 IY240 IY280

IPSO 상업용 세탁기

THE SMART CHOICE FOR COMMERCIAL LAUNDRIES



IA Series

IY Series

세탁장비의 스마트 솔루션, IPSO!

IPSO, the smart choice for laundry.

• 최고급 전자식 인버터 장착

모터의 회전속도를 최적의 상태로 자동 조절해 주는 인버터방식으로 중간진동, 소음, 전력소모량을 획기적으로 줄일 수 있으며, 모터 크기가 작고 효율이 높으며 정밀제어가 가능한 장점이 있음.

• 다양한 세탁코스 선택 가능

폐속/표준/청정/불림 세탁 외 다양한 코스
세탁코스에 따라 이용요금 차등화 설정가능
섬유종류와 오염도에 세탁 강도가 달라지며 온냉수가 다르게 공급됨

• 조작법이 단순한 Aries 조작부

세탁시간, 행공회수, 탈수시간 조절 가능
하절기·동절기 수온 차이로 인해 세탁력에 차이가 있으므로
조건에 따라 세탁시간, 행공 회수 등을 자유롭게 변경

• 대형 한글 LCD 정보창

한글 LCD 정보창을 통해 세탁과정, 사용요금, 남은 시간 등을
알려주어 다수의 사용자 이용시 편리함



Alliance
Laundry Systems

글로벌 업계 규모 1위를 자랑하는 미국 ALS Group은 미국, 프랑스, 벨기에, 체코 등 전세계 도처에 생산기지와 오피스를 보유하고 있는 다국적 기업입니다.



모델명	IA180	IA240	IA280	IA332
품명	상업용 대형 세탁기 (코인식/논코인식)			
규격 W×H×D	890 x 1,410 x 915	890 x 1,410 x 1,060	890 x 1,410 x 1,135	1,060 x 1,500 x 1,030
세탁용량	20kg	27kg	31kg	39kg
탈수속도	490rpm	490rpm	490rpm	540rpm
세탁코스	폐속/표준/청정/불림 세탁 외 다양한 세탁코스(한글표시)			
제조원	미국 ALS Group의 상업용 세탁 장비 브랜드 IPSO			

* 제품사양 및 디자인은 제조사의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ipso.com



High efficient hardmount industrial washer-extractors

IA180 IA240 IA280 IA332 IY180 IY240 IY280

IPSO 상업용 세탁기

THE SMART CHOICE FOR COMMERCIAL LAUNDRIES



IA Series

IY Series

세탁장비의 스마트 솔루션, IPSO!

IPSO, the smart choice for laundry.

• 최고급 전자식 인버터 장착

모터의 회전속도를 최적의 상태로 자동 조절해 주는 인버터방식으로 중간진동, 소음, 전력소모량을 획기적으로 줄일 수 있으며, 모터 크기가 작고 효율이 높으며 정밀제어가 가능한 장점이 있음.

• 다양한 세탁코스 선택 가능

폐속/표준/청정/불림 세탁 외 다양한 코스
세탁코스에 따라 이용요금 차등화 설정가능
섬유종류와 오염도에 세탁 강도가 달라지며 온냉수가 다르게 공급됨

• 조작법이 단순한 Aries 조작부

세탁시간, 행공회수, 탈수시간 조절 가능
하절기·동절기 수온 차이로 인해 세탁력에 차이가 있으므로
조건에 따라 세탁시간, 행공 회수 등을 자유롭게 변경

• 대형 한글 LCD 정보창

한글 LCD 정보창을 통해 세탁과정, 사용요금, 남은 시간 등을
알려주어 다수의 사용자 이용시 편리함



Alliance
Laundry Systems

글로벌 업계 규모 1위를 자랑하는 미국 ALS Group은 미국, 프랑스, 벨기에, 체코 등 전세계 도처에 생산기지와 오피스를 보유하고 있는 다국적 기업입니다.



모델명	IA180	IA240	IA280	IA332
품명	상업용 대형 세탁기 (코인식/논코인식)			
규격 W×H×D	890 x 1,410 x 915	890 x 1,410 x 1,060	890 x 1,410 x 1,135	1,060 x 1,500 x 1,030
세탁용량	20kg	27kg	31kg	39kg
탈수속도	490rpm	490rpm	490rpm	540rpm
세탁코스	폐속/표준/청정/불림 세탁 외 다양한 세탁코스(한글표시)			
제조원	미국 ALS Group의 상업용 세탁 장비 브랜드 IPSO			

* 제품사양 및 디자인은 제조사의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ipso.com

06

— 06

MAN POWER

06 MAN POWER

연구개발역량

대표이사 안 용 찬



경제 : IT·과학

팝컴네트, 군 화상면회소 연내 2천여개 설치
기로

중앙일보 | 입력 2002.02.25 13:06



국내 최초로 무인PC 원격제어 개발 1천여 PC운영 경력

現) 주식회사 워시업코리아 IoT통신보드개발

現) 사단법인 한국프랜차이즈경영학회 이사

現) 사단법인 시니어벤처협회 이사

전) 대우일렉EHP 세탁기 등 가전 설치A/S 대표

전) (주)팝컴네트 군화상 면회소 공중PC 무인보드개발 경력

전) 분당 차병원, 삼성서울병원 **무인PC 원격제어개발 및 운영경력**

빅데이터 전문가1급, 상권분석사, 공인중개사



기업 투자R발표회 우수상 (22년 3월4일), 개인투자조합 17호 유치

초기창업패키지
[창업진흥원] 수행
스마트서비스 지원사업
[중소기업기술정보진흥원]

06 MAN POWER

연구개발역량

연구소장 김 형 태

30년 경력의 펌웨어 전문가

저서 - "KEIL과 ARM7 그리고 Firmware 개발"
대한민국학술원, 우수학술도서 선정



중앙대학교, 강남대학교 재직자 과정 Embedded Robot 강사
소프트웨어전문인력양성 과학기술정보통신부장관 위촉 멘토
미래창조과학부 인재양성 ICT지정멘토
기업가정신(특허,창의분야)리더 공식강사
주식회사 워시업코리아 연구소장

[수상경력]

- 한이음자율형2 공모전/로봇만들고졸업, 금상, 제2020-4호, 2020년, 정보통신기획평가원장 석제범
- 무한상상발명한마당, 최고창조상/장관상, 제21410호, 2015년, 미래창조과학부장관 최양희
- 서울시민 발명아이디어 경진대회, 일반부분 우수상, 제1236호, 2015년
- 특허 실무 발명 우수사원 표창, 대우전자 사장

[특허 출원 및 등록]

- 유해가스 검출 알림장치 제10-1561096호
- 아날로그디스플레이 장치 및 이를 이용한 디스플레이방법 제10-1683808호



연구개발역량

WASH UP KOREA

기업부설연구소 연구소장 김형태

IoT 펌웨어 핵심기술보유 | 대구 지하철 결재시스템 구축 | S대 지반연구소 암반로그로봇 개발 |
과기부장관 위촉멘토 | K대 겸임교수 역임

SW

서버, AI, 빅데이터 APP,
결재시스템 게이트웨이,
회로설계 컨트롤러

Design

app design, 스크린 UI,
브랜드 BI, 공간 design,
제품 design

Machine Technology

세탁기, 건조기 입출고
로봇시스템, 스타일러,
키오스크

Marketing

시장조사, 통계 브랜드기획,
영상제작, 언론, 광고매체
운영, SNS 홍보운영